1헤드 CNC 루터기 사용자 매뉴얼

1-HEAD CNC ROUTER · USER MANUAL

WTMM-CNC-400



창호종합기계

경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21

TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112

geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

목차

1 안전 관련 주의사항 3

2 제품 개요 · 화면 구성 5

3 제품 제원 7

4 설치 8

5 작업 방법 9

6 변수 · 윤활 · 유지보수 14

7 구조 및 부품 16

8 알람과 이상 현상 17

9 확인이 필요한 항목 · 문의 19

제품 보증 안내

- 이 매뉴얼은 창호종합기계가 공급하는 **1헤드 CNC 루터기 WTMM-CNC-400**의 사용자 매뉴얼입니다.
- 보증 기간은 인수일로부터 **1년**입니다. 소모품과 사용자 과실 · 개조로 생긴 손상은 보증 대상이 아닙니다.
- 보증 수리 방법은 증상을 확인한 뒤 안내해 드립니다. 입고 수리는 **옮기기 쉬운 작은 기계**에 한해 가능합니다.
- 성능 개선을 위해 예고 없이 사양이 바뀔 수 있습니다. 실물과 이 매뉴얼의 기재가 다르면 **실물이 먼저**입니다.

1장 안전 관련 주의사항을 읽지 않고 기계를 사용하지 마십시오. 지키지 않으면 크게 다칠 수 있습니다. 이 매뉴얼은 기계와 함께 보관하십시오.

화면 조작 · 원점 복귀 · 프로그램 · 변수 · 알람 내용은 제조사 영문 조작 설명서를 옮긴 것이며, 옮긴 곳에 [원문 항 번호]를 달았습니다. 제원은 창호종합기계 제품 자료를, 화면 사진은 실제 기계의 한국어 화면을 따릅니다. 이 기계는 테이블이 돌지 않는 **1축 기계**라서, 원문 가운데 테이블을 90도 · -90도로 뒤집는 내용은 싣지 않았습니다.

1. 안전 관련 주의사항

1-1. 작업 환경

밝고 마른 곳에 설치합니다

작업장은 밝게 유지하고, 물기 · 기름기가 없는 바닥에 기계를 둡니다.

주변을 비워 둡니다

기계 둘레에 자재를 넣고 빼는 공간과 지나다닐 통로를 남깁니다. 도면 치수보다 넉넉하게 잡으십시오.

한 대에 한 사람만 조작합니다

두 사람 이상이 한 기계를 동시에 조작하지 마십시오. 작업자는 주변 사람의 안전도 살핍니다. [원문 1.2.2]

1-2. 복장과 보호구

보안경을 착용합니다

가공 중 알루미늄 · PVC 부스러기가 튑니다. 보안경을 착용하고 투명 덮개를 닫은 채 가공합니다.

감길 만한 것을 치웁니다

장갑 · 헐렁한 소매 · 목걸이 · 긴 머리는 회전하는 공구에 감길 수 있습니다. 소매를 여미고 긴 머리는 묶습니다.

1-3. 기계 취급

교육받은 작업자만 조작합니다

이 매뉴얼, 특히 1장 안전 주의사항을 읽고 이해한 작업자만 기계를 조작합니다. 교육받지 않은 사람은 어떤 조작도 하지 않습니다. [원문 1.2.2 · 1.2.3 · 1.2.4]

움직이는 부분에서 멀리 떨어집니다

운전 중이나 시험 운전 중에는 공구 · 이송부 · 자재 고정부에 손과 몸을 가까이 두지 않습니다. [원문 1.1.7]

자동 운전 중 손을 넣지 않습니다

자동 운전을 시작하면 기계가 자동으로 움직입니다. 작업대와 자재 고정부 가까이에 손을 두지 마십시오. [원문 6.2.3]

설정값을 함부로 바꾸지 않습니다

변수 화면의 값을 함부로 바꾸면 기계가 이상하게 움직이거나 위험할 수 있습니다. [원문 1.1.6]

1. 안전 관련 주의사항 (계속)

1-4. 전기 안전

감전 표시를 지킵니다

「감전 주의」 표시가 붙은 곳은 전원이 켜진 동안 손대지 마십시오. 전기 제어함 안팎의 부품 · 단자 · 전원 배선이 여기에 해당합니다. [원문 1.1.1]

정해진 전원에 연결합니다

전기 회로도와 제원에 맞는 전원(삼상 380V)에 연결합니다. 전원이 맞지 않으면 기계가 바르게 움직이지 않고 망가지거나 사람이 다칠 수 있습니다. [원문 1.1.3]

접지선을 연결합니다

규정에 따라 보호 접지선을 연결합니다. 허락 없이 배선 · 케이블 위치를 바꾸지 마십시오. [원문 1.1.4]

전원을 끈 뒤 3분은 기다립니다

전원을 끈 뒤 3분 동안은 서보 드라이버의 전원 단자(U · V · W)에 위험한 전압이 남아 있습니다. 이때는 만지지 마십시오. 다시 켜기 전에도 단자에 전기가 없는지 확인합니다. [원문 1.1.5]

1-5. 점검과 정비

수리 전에는 전원을 끕니다

정비 · 수리를 할 때는 반드시 전원을 끄고 합니다. [원문 1.1.8]

Z축 브레이크를 풀지 않습니다

Z축(위아래) 모터에는 브레이크가 있습니다. 정전 등으로 전원이 끊겼을 때 Z축 모터의 브레이크를 함부로 풀지 마십시오. 기계가 망가지거나 사람이 다칠 수 있습니다. [원문 1.1.9]

공구를 바꿀 때는 기계를 멈춥니다

공구(엔드밀)를 바꾸거나 자재를 고칠 때는 스핀들을 멈추고 회전이 다 멎은 것을 본 뒤 손을 넣습니다.

> 작업 환경 · 보호구 · 공구 교체 항목 가운데 [원문] 표시가 없는 것은 창호종합기계 기준으로 덧붙인 것입니다.

> 이 매뉴얼은 일어날 수 있는 모든 위험을 다루지는 못합니다. 그 밖의 위험은 작업자가 주의해서 살펴야 합니다.

2. 제품 개요 · 화면 구성

WTMM-CNC-400은 알루미늄 · PVC 창호 프로파일에 손잡이 구멍 · 잠금 장치 구멍 · 물구멍 같은 모양을 가공하는 1헤드 CNC 루터기입니다. **1축 기계**라서 테이블이 돌지 않고, 자재를 올린 윗면(0도 면)에서만 가공합니다.

1. **수치 입력 방식** — 화면에서 가공 모양을 고르고 치수만 넣으면 가공합니다. G코드를 직접 쓰지 않아도 작업을 만들 수 있습니다.
2. **2.2kW 전기 스핀들 · 0~18,000rpm** — 알루미늄 · PVC 프로파일의 구멍 · 홈 가공에 맞춥니다.
3. **공압 클램프 2개** — 자재를 두 군데에서 눌러 가공 중 제자리에 고정합니다.
4. **반복 정밀도 ±0.15mm** · 200kg의 작은 몸체.



WTMM-CNC-400

2-1. 축 방향

X축 (좌우)

자재 길이 방향으로 움직입니다. 왼쪽 끝 스위치가 최소 한계, 오른쪽 끝 스위치가 최대 한계, 최소 한계 가까이에 있는 스위치가 X축 기준점 스위치입니다. [원문 2.1.1]

Y축 (앞뒤)

나사축으로 움직입니다. 기계를 마주 보고 앞뒤로 움직이며, 앞쪽 스위치가 최소 한계, 뒤쪽 끝이 최대 한계, 가운데가 기준점 스위치입니다. [원문 2.1.2]

Z축 (위아래)

나사축으로 움직이며 위로 가는 쪽이 플러스입니다. 맨 위 스위치가 최대 한계, 맨 아래가 최소 한계, 가운데가 기준점 스위치입니다. [원문 2.1.3]

2-2. 화면에 나오는 낱말

낱말	뜻
자재 높이	가공할 프로파일의 두께
안전 높이	Z축이 올라가 기다리는 기계 좌표 위치(정해진 위치 값)
급속 이동 안전 거리	한 모양을 마치고 다음 모양으로 옮길 때 공구가 자재 위로 올라가는 거리(올라가는 만큼의 값)
공구 길이	스핀들 척 밖으로 나온 공구(엔드밀)의 길이

안전 높이와 급속 이동 안전 거리는 변수 화면에서 정하며, 프로그램 화면에서는 넣지 않습니다. [원문 8.2] 「1축」은 테이블이 돌지 않는다는 뜻이며, 공구는 X · Y · Z 세 방향으로 움직입니다.

2. 제품 개요 · 화면 구성 (계속)

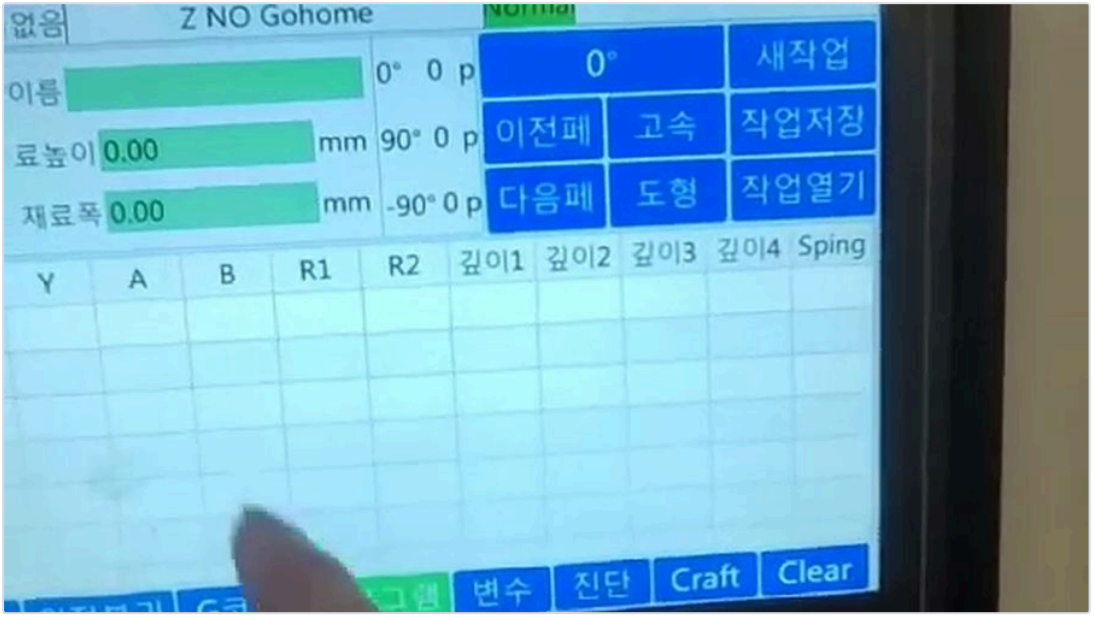
2-3. 제어 장치

터치스크린과 모션 컨트롤러(동작 제어기)로 구성됩니다. 모션 컨트롤러는 축 4개까지 다루고 입력 24점 · 출력 16점을 사용합니다. 핸드휠은 선택 품목입니다. [원문 3.1.1]

전원을 켜면 준비를 마친 뒤 수동 화면이 나옵니다. [원문 4]

2-4. 화면 아래 메뉴

한국어 화면	영문판 화면 글자	하는 일	이 매뉴얼
수동	Mann	축을 손으로 움직이고 스핀들을 켜고 끕니다	5-2
자동	Auto	저장한 작업을 불러 자동으로 가공합니다	5-6
원점복귀	Home	각 축을 기준점으로 보냅니다	5-3
G코드	GCode	G코드로 가공 순서를 입력합니다	5-8
프로그램	Prog	가공 모양을 고르고 치수를 넣어 작업을 만듭니다	5-4
변수	Param	속도 · 공구 · 위치 값을 정합니다	6-1
진단	Diag	입력점 · 출력점 상태와 사용 기한을 봅니다 · MY 프로그램도 여기 있습니다	5-5 · 8-4
Craft	Craft	특수 가공 기능(일부 2헤드 기종용)	5-8 · 9장
Clear	Clear	알람을 지웁니다	8-1

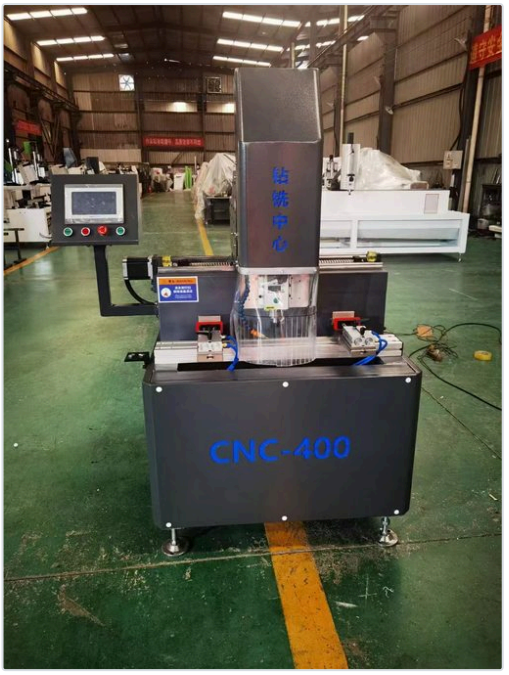


프로그램 화면 — 아래쪽 메뉴 줄에 「자동 · 원점복귀 · G코드 · 프로그램 · 변수 · 진단 · Craft · Clear」

「진단」 화면의 아래 단추 이름(출력점 · Authorize · Help · Admin · OK · MY)은 실제 기계 화면에서 본 것입니다. 기계마다 화면 글자가 조금 다를 수 있습니다.

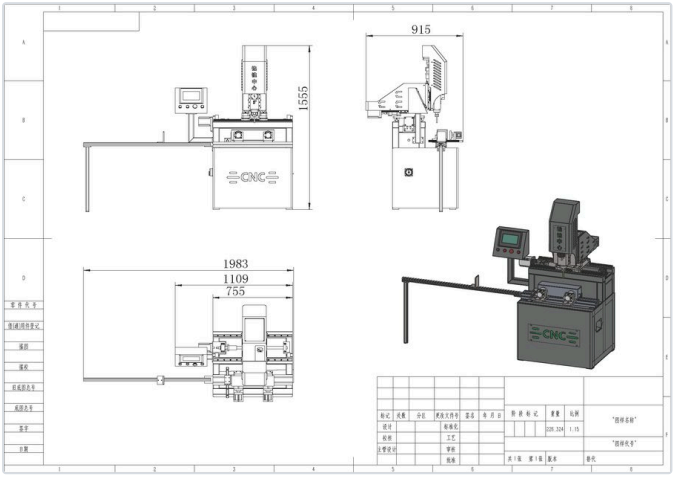
3. 제품 제원

항목	값
모델	WTMM-CNC-400
사용 전원	삼상 380V
스핀들 출력	2.2kW
스핀들 회전수	0~18,000rpm
공구 홀더	ER20
가공 범위	X축 400 · Y축 150(300) · Z축 150mm
반복 정밀도	±0.15mm
자재 고정	공압 클램프 2개
공기 압력	6~8bar
공기 소비	5L/min
기계 크기	1,200 × 1,000 × 1,800mm
무게	200kg



정면 — 투명 덮개 · 스핀들 · 공압 클램프

제원은 창호종합기계 제품 자료를 따릅니다. Y축 「150(300)」의 괄호 값과 외형도의 치수가 제원의 기계 크기와 다른 점은 9장에 적었습니다.



외형도 — 앞 · 옆 · 위에서 본 모습



옆에서 본 모습

4. 설치

평평하고 단단한 바닥

기계를 평평한 바닥에 놓고 다리 높이를 맞춰 수평을 잡습니다.

전원 연결

삼상 380V 전원에 연결하고 보호 접지선을 반드시 연결합니다. 배선은 전기 기술자가 합니다. [원문 1.1.3 · 1.1.4]

공기 연결

6~8bar 의 마른 압축 공기를 연결합니다. 공압 클램프 2개가 이 공기로 움직입니다.

습동면유

처음 설치할 때 습동면유 공급기의 기름통을 확인하고 레일에 기름이 가는지 봅니다(6-2).

> 전원 · 접지 배선과 서보 · 인버터 설정은 기계를 받은 뒤 직접 바꾸지 마십시오. 축이 도는 방향 · 1mm 당 지령 값 같은 설정은 출고 때 맞춰 둡니다(창호종합기계 기준). [원문 13장 표 1 · 4번]

4-1. 처음 켤 때 점검 순서

순서	볼 것	하는 방법
1	입력 · 출력 시험	「진단」 화면에서 입력점을 보며 비상 정지 · 시작 · 정지 단추가 들어오는지, 스핀들을 켰을 때 출력이 나가는지 봅니다. [원문 13장 표 2번]
2	한계 · 기준점 스위치	수동으로 각 축을 움직여 기준점 스위치와 한계 스위치가 제대로 작동하는지, 방향이 맞는지 봅니다. [원문 13장 표 3번]
3	원점 복귀	「원점복귀」 화면에서 전체 원점 복귀가 바르게 되는지 봅니다. [원문 13장 표 5번]
4	공구 길이 · 영점	공구를 끼우고 공구 길이를 잰 뒤 작업 기준점을 맞춥니다(5-7). 이 기계는 공구 길이 센서를 사용합니다. [원문 13장 표 10번 참고]
5	시험 가공	작업을 만들어 자동 화면에 불러와 시험 자재로 먼저 가공해 봅니다. [원문 13장 표 11번]



조작판 — 터치스크린 · 단추 · 비상 정지



함께 들어오는 공구 — 렌치 · 육각 렌치 등

5. 작업 방법

5-1. 작업 순서 한눈에

1. 원점 복귀(5-3) — 전원을 켤 때마다 먼저 합니다.
2. 공구 길이와 작업 기준점 확인(5-7) — 공구를 바꿨을 때 · 가공 깊이가 맞지 않을 때.
3. 작업 만들기(5-4) — 가공 모양을 고르고 치수를 넣어 저장합니다. 자주 쓰는 모양은 MY 프로그램(5-5)으로 만들어 둡니다.
4. 자재 올리기 · 클램프로 고정.
5. 자동 운전(5-6) — 작업을 불러와 시작합니다.

5-2. 수동 운전 [원문 5]

「수동」 메뉴를 누르면 수동 화면이 나옵니다. 화면 위쪽에는 각 축의 위치와 속도가 기계 기준 좌표와 작업 좌표로 나옵니다. [원문 5.2.1]

- **속도** — 저속 · 중속 · 고속 3단으로 고릅니다. 여기서 바꾼 속도는 수동 · 자동 모두에 적용됩니다. [원문 5.2.2]
- **스핀들** — 수동 화면의 스핀들 단추로 켜고 끕니다. 회전수는 0~18,000 사이에서 넣으며, **수동 화면에서만** 바꿀 수 있습니다. [원문 5.2.2]
- **외부 장치** — 외부 장치를 켜고 끄는 칸이 있습니다. [원문 5.2.3]

단추	하는 일
X+ / X-	X축을 플러스 · 마이너스 방향으로 움직입니다
Y+ / Y-	Y축을 플러스 · 마이너스 방향으로 움직입니다
Z+ / Z-	Z축을 위 · 아래로 움직입니다
인칭(조금씩 이동)	켜면 정해 둔 거리만큼만 움직입니다
인칭 거리	인칭으로 한 번에 움직일 거리를 넣는 칸
정지	인칭 이동을 멈춥니다

> 축 단추는 누르는 동안만 움직이고 손을 떼면 멈춥니다. [원문 5.2.4]

5. 작업 방법 (계속)

5-3. 원점 복귀 [원문 7]

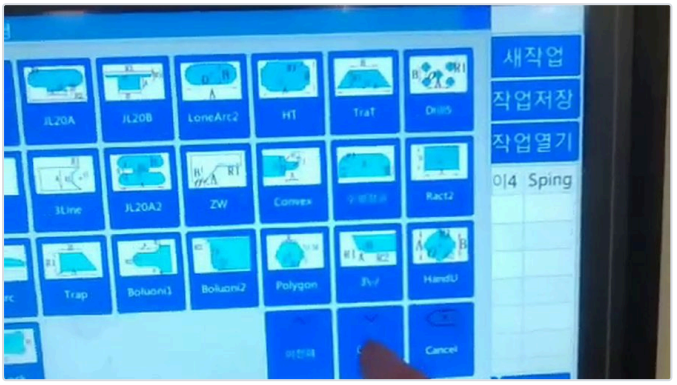
각 축을 기준점 스위치로 보내 기계 좌표를 맞추는 일입니다. 전원을 켠 뒤 원점 복귀를 하지 않으면 자동 가공이 시작되지 않습니다. [원문 6.2.3]

- **축 하나씩** — 「X 원점」 단추를 누르면 X축이 기준점으로 갑니다. 「X 취소」를 누르면 멈춥니다. Y · Z 도 같습니다.
- **전체 원점** — 「전체 원점」 단추를 누르면 **Z축이 먼저** 올라가 기준점을 찾고, 그다음 X · Y 축이 기준점을 찾습니다. 멈추려면 「전체 취소」를 누릅니다.

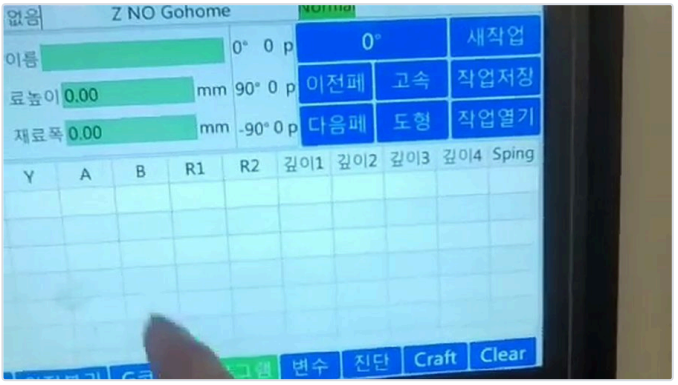
> 원점 복귀 중에는 머리가 움직입니다. 공구 아래와 작업대 위에 손 · 자재가 없는지 보고 누르십시오.

5-4. 작업 만들기 — 프로그램 화면 [원문 8]

1. 「프로그램」 메뉴에서 「새작업」을 누릅니다.
2. 작업 이름과 자재 높이(두께) · 자재 폭을 넣습니다. [원문 8.2]
3. 작업 표의 빈 줄을 눌러 「가공도형」 목록을 열고 가공할 모양을 고릅니다.
4. 모양마다 그림에 표시된 값만 넣습니다 — 시작점(X · Y), 큰 원 · 작은 원 반지름, 중심 거리, 가공 깊이 등. 그림에 없는 값은 넣지 않아도 됩니다. [원문 8.4]
5. 값을 넣으면 입력한 값이 올바른지 기계가 검사하고, 문제가 없으면 번호가 하나 늘어납니다. 모양을 다 넣었으면 「작업저장」을 누릅니다. [원문 8.2]



가공도형 목록 — 모양을 눌러 고릅니다



프로그램 화면 — 이름 · 자재 높이 · 자재 폭 칸과 작업 표

5. 작업 방법 (계속)

가공 깊이 [원문 8.4]

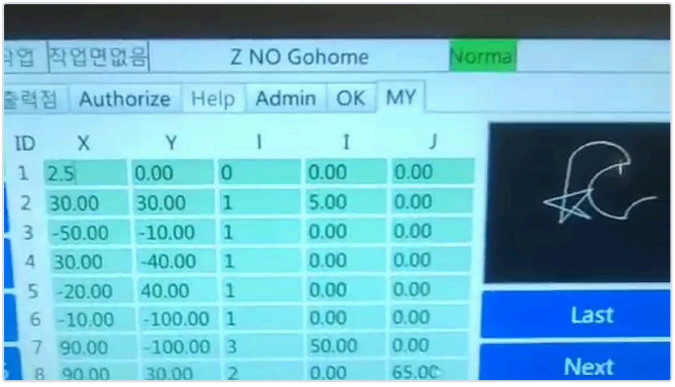
가공 깊이는 **자재 윗면**에서 잽니다. 깊이 칸을 여러 개 넣으면 층을 나눠 내려가며 가공합니다. 예를 들어 깊이 1을 5mm, 깊이 2를 10mm로 넣으면 먼저 윗면에서 5mm 내려가 가공하고, 다음 층에서 10mm까지 내려가 가공합니다.

작업 관리 [원문 8.3]

- 「작업열기」로 저장한 작업을 불러옵니다.
- 작업을 지우려면 「작업열기」에서 지울 작업을 고르고 지우기 단추를 누릅니다.
- 「새작업」을 누르면 넣은 값이 모두 비워집니다. 저장하지 않은 값은 사라집니다.

5-5. 자주 쓰는 모양 — MY 프로그램

「진단」 화면의 「MY」 단추에서 자주 쓰는 모양을 MY1~MY6 에 만들어 둘 수 있습니다. 만든 MY 번호는 프로그램 화면의 가공도형 목록에서 골라 사용합니다. 넣는 순서는 자사몰 자가수리 안내 「CNC 루터기 MY 프로그램은 어떻게 입력하나요?」에 사진으로 실었습니다.



MY 화면 — 번호마다 X · Y 값 표와 모양 그림

표 칸에 넣는 숫자는 가공할 모양에 따라 달라집니다. **가공할 자재의 도면을 보내 주시면 값 넣는 법을 안내해 드립니다.**

쓰고 있는 MY 번호의 값을 바꾸기 전에는 지금 값을 적어 두고, 새 모양은 시험 자재로 먼저 가공해 보십시오.

5. 작업 방법 (계속)

5-6. 자동 운전 [원문 6]

「자동」 메뉴를 누르면 자동 화면이 나옵니다. 화면에는 각 축의 위치 · 속도, 지금 가공하는 작업 이름, 전체 모양 수와 가공한 모양 수가 나옵니다(보기만 하는 칸). [원문 6.2.1 · 6.2.2]

작업 불러오기 [원문 6.2.3]

1. 「작업열기」를 눌러 작업 목록 창을 엽니다.
2. 가공할 작업이 보이지 않으면 목록을 밀어 내리거나 찾기 단추(영문판 화면 Advanced)로 찾습니다.
3. 작업을 한 번 누르면 바탕이 파랗게 바뀝니다.
4. 「불러오기」 단추를 눌러야 작업이 들어옵니다. 그만두려면 「취소」를 누릅니다.

> 작업을 두 번 눌러서는 불러와지지 않습니다. 반드시 「불러오기」 단추로 불러옵니다. 자동 화면에서는 작업을 지우지 마십시오.

단추	하는 일
작업열기	가공할 작업을 고르는 창을 엽니다
시작	자동 가공을 시작합니다. 알람이 있거나 원점 복귀를 하지 않았으면 시작되지 않습니다
멈춤	자동 가공을 잠시 멈춥니다
초기화	멈춤이나 비상 정지 뒤 다시 가공하려면 먼저 초기화를 누릅니다
핸드휠 따라 가공	누른 뒤 핸드휠을 돌리는 동안만 가공하고, 돌리기를 멈추면 가공도 멈춥니다(핸드휠이 있을 때)
자동 풀림	가공이 끝나면 클램프를 저절로 풉니다

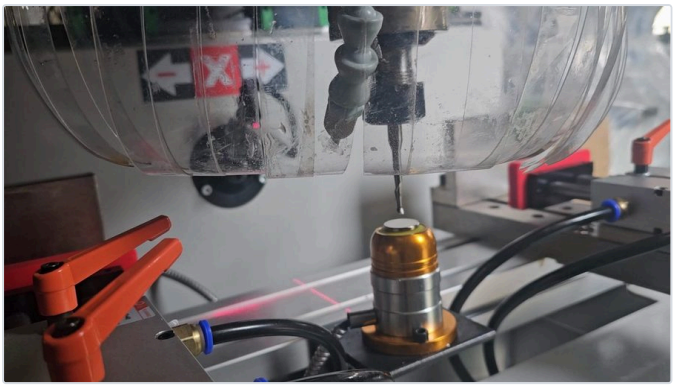
자동 가공이 시작되면 다른 메뉴는 회색으로 바뀌어 누를 수 없습니다. 멈추거나 가공이 끝나면 다시 누를 수 있습니다.

> 시작 단추를 누르면 기계가 자동으로 움직입니다. **작업대와 클램프 가까이에 손을 두지 마십시오.** [원문 6.2.3]

5. 작업 방법 (계속)

5-7. 공구 길이와 작업 기준점 [원문 9.2]

공구(엔드밀)를 바꾼 뒤나 가공 깊이가 맞지 않을 때 공구 길이를 다시 잽니다. 이 기계는 공구 길이를 재는 센서가 작업대 옆에 있습니다.



공구 길이 센서 — 공구 끝이 센서에 닿아 길이를 잽니다



공구 길이 설정 화면

- 공구 길이 설정 화면은 관리자 암호가 있어야 열립니다. **암호는 기계 모델을 알려 주시면 안내해 드립니다.** [원문 9.2]
- 재는 순서는 자사몰 자가수리 안내 「CNC 루터기 공구 길이는 어떻게 재나요?」에 사진으로 실었습니다.
- 작업 기준점의 Z 값은 공구 고정부 아랫면과 자재 고정부 윗면 사이 거리로 맞춥니다. 예를 들어 그 거리가 150mm 이면 현재 작업 좌표의 Z 칸에 150 을 넣고 설정 단추를 누르면 Z 위치가 150 으로 바뀝니다. 프로그램의 자재 높이에는 실제 자재 두께를 넣습니다. [원문 9.2.2]

> 공구 길이를 재는 동안 공구와 센서 사이에 손을 넣지 마십시오. 설정 화면의 다른 숫자는 바꾸지 마십시오.

5-8. G코드 · 특수 가공

「G코드」 화면에서 G코드로 가공 순서를 직접 쓸 수 있습니다. M3 스핀들 켜기 · M5 스핀들 끄기 · M8 노즐 분사 켜기 · M9 노즐 분사 끄기 · M30 스핀들과 노즐 끄기를 사용합니다. [원문 14]

「Craft」 화면은 원문에서 일부 2헤드 기종용 특수 가공 기능으로 소개합니다. 이 기계 화면에 어떤 모양이 들어 있는지는 확인 중입니다(9장). [원문 15] **G코드와 특수 가공 값은 가공할 자재 도면을 보내 주시면 안내해 드립니다.**

6. 변수 · 윤활 · 유지보수

6-1. 사용자 변수 [원문 9.1]

「변수」 화면의 사용자 변수에서 속도와 공구 값을 정합니다. 값을 바꾼 뒤 저장 단추를 눌러야 들어갑니다.

변수	단위	범위	뜻
X · Y · Z 수동 속도	mm/s	0~1000	수동 화면에서 축이 움직이는 속도
공구 반지름 · 공구 길이	mm	0~100 · 0~500	끼운 공구의 반지름과 길이
Z 감속 거리	mm	0~500	자재에 다가갈 때 느리게 내려가기 시작하는 거리
밀링 속도	mm/s	0~1000	자동 가공에서 깎으며 움직이는 속도 · 처음 값 5
이송 속도	mm/s	0~1000	Z축이 자재를 파고들 때(진입) 속도 · 처음 값 10
X · Y · Z 자동 속도	mm/s	0~1000	자동 운전에서 급속 이동 속도
X · Y · Z 원점 속도	mm/s	0~1000	원점 복귀 속도

제조사 변수는 바꾸지 마십시오. 축 한계 위치 · 1mm 당 지령 값 · 원점 방식 같은 값이 들어 있어, 잘못 바꾸면 기계가 부딪히거나 움직이지 않습니다. 공구 설정 화면은 암호가 있어야 열립니다 [원문 9.2]. 제조사 변수를 바꿀 일이 생기면 문의해 주십시오. [원문 1.1.6 · 9.3]

6. 변수 · 윤활 · 유지보수 (계속)

6-2. 습동면유 공급기

축이 미끄러지는 레일에 습동면유를 보내는 장치입니다. 기름통은 노란 마개로 채우고, 표시창 옆 단추로 공급량을 맞춥니다. 맞추는 때는 처음 설치할 때 · 레일이 마를 때 · 기름이 너무 많이 나올 때입니다. 순서는 자사몰 자가수리 안내 「CNC 루터기 습동면유 공급기는 어떻게 맞추나요?」에 실었습니다.



습동면유 공급기 — 표시창과 기름통



공급량 맞추기 — 표시창 옆 단추



기름이 가는 레일

습동면유 제품 번호와 표시창 숫자의 뜻은 문의해 주십시오.

6-3. 점검 주기표

주기	볼 것	할 것
매일 · 쓰기 전	공기 압력(6~8bar) · 비상 정지 · 투명 덮개	압력이 낮으면 클램프가 약해집니다 · 비상 정지가 제대로 작동하는지 봅니다
매일 · 쓴 뒤	작업대 · 레일 · 클램프 둘레 부스러기	스핀들이 완전히 멎은 것을 보고 부스러기를 털어 냅니다
수시	습동면유 기름통 · 레일에 묻은 기름	기름이 줄면 채우고, 레일이 마르면 공급량을 맞춥니다(6-2)
공구를 바꿀 때	공구 날 · ER20 콜릿	날이 닳았거나 콜릿에 부스러기가 끼었는지 봅니다 · 공구 길이를 다시 잽니다(5-7)

점검 주기표는 창호종합기계 기준으로 작성했습니다.

7. 구조 및 부품

No.	부품명	영문 표기(참고)	수량
1	전기 스핀들	Spindle	1
2	공구 홀더 · 콜릿	ER20	1
3	공압 클램프	Clamp	2
4	터치스크린	Touch screen	1
5	동작 제어기	Motion controller	1
6	X · Y · Z 서보 모터와 드라이버	Servo motor · driver	각 1
7	스핀들 인버터	Inverter	1
8	공구 길이 센서	Tool setter	1
9	기준점 · 한계 스위치	Proximity switch	축마다 3
10	습동면유 공급기	Lubricator	1
11	비상 정지 단추	Emergency stop	1
12	투명 덮개	Cover	1

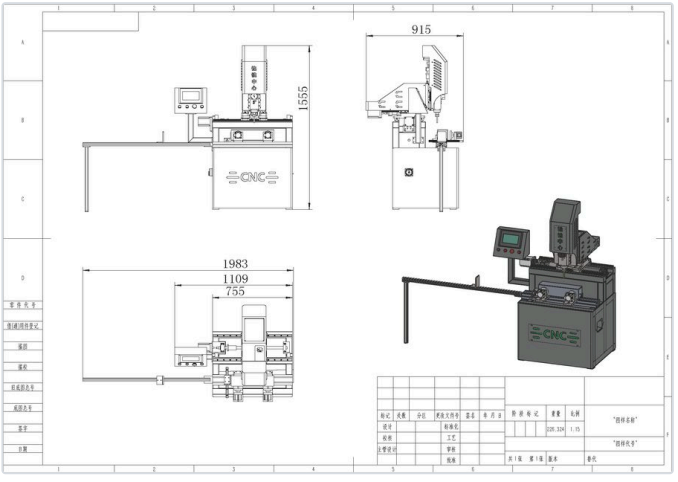
부품표는 원문의 제어 장치 설명 [원문 3.1.1 · 2.1] 과 실물 사진으로 만든 것입니다. 부품을 주문하실 때는 이 표의 번호와 부품 사진을 함께 보내 주시면 확인이 빠릅니다.

소모품

공구(엔드밀) · ER20 콜릿 · 습동면유는 쓰는 만큼 닳거나 줄어드는 소모품입니다. 공구 지름과 길이는 가공할 모양에 맞춰 고릅니다.



조작판



외형도

8. 알람과 이상 현상

8-1. 알람 지우기 [원문 11]

알람이 뜨면 화면 오른쪽 위에 알람 내용이 나옵니다. 원인을 없앤 뒤 「Clear」(알람 지우기)를 누릅니다.

8-2. 화면에 나오는 알람

알람	원인	할 것
비상 정지	비상 정지 단추를 눌렀거나 단추가 고장 났습니다	단추를 돌려 풀면 알람이 저절로 지워집니다 [원문 12]
X(Y · Z) 축 서보 알람	그 축 모터의 전원이 바르지 않아 서보가 켜지지 않았습니다	서보 드라이버 표시창의 알람 번호를 적어 문의해 주십시오. 전원 선 문제가 아니면 드라이버를 껐다 켜면 지워집니다 [원문 12]
X(Y · Z) NEG · POS	축이 정해진 움직임 범위를 넘어 한계 스위치에 닿았습니다	반대 방향으로 움직여 스위치에서 떨어지면 지워집니다. POS 는 「Clear」 로 지웁니다. 양쪽이 함께 뜨면 제어기 단자가 헐거울 수 있습니다 — 문의 [원문 12]
ERROR	스핀들 인버터 고장	인버터 표시창의 알람 번호를 적어 문의해 주십시오 [원문 12]
가상 축 알람	기계가 움직이는 동안 화면을 바꿨습니다	「Clear」 로 지웁니다 [원문 12]

8-3. 켤 때 나오는 메시지

메시지	원인	할 것
통신선 연결 이상(Enumeration timed out)	통신선 연결이 바르지 않습니다	통신선을 다시 꽂습니다 [원문 12]
네트워크 연결이 끊겼습니다	터치스크린과 제어함 사이 통신선 연결 이상	통신선 연결을 확인합니다 [원문 12]
스핀들이 설정 속도에 못 미칩니다	인버터 신호 배선 · 설정	문의해 주십시오 [원문 12]

> 통신선을 다시 꽂을 때는 전원을 끄고 합니다(창호종합기계 기준).

8. 알람과 이상 현상 (계속)

8-4. 진단 화면 [원문 10]

- **입력점 · 출력점** — 단자마다 옆의 표시등이 회색에서 노란색으로 바뀌면 그 신호가 들어온 것입니다. 비상 정지 입력은 평소에 닫혀 있는 접점입니다. [원문 10.1 · 10.2]
- **Authorize(사용 기한)** — 기계의 사용 허가 날짜를 볼 수 있습니다. 기한이 지나 기계가 바르게 움직이지 않으면 창호종합기계로 연락해 주십시오. [원문 10.3]
- **Help** — 축의 지령 펄스 계수와 피드백 펄스 계수를 맞추고 피드백 신호를 보는 화면입니다. 출고 때 맞춰 두었으니 바꾸지 마십시오. [원문 10.4]

8-5. 기계 증상과 조치

증상	볼 것	할 것
자동 시작이 안 됩니다	알람이 떠 있는지 · 원점 복귀를 했는지	알람을 지우고 원점 복귀를 한 뒤 다시 시작합니다 [원문 6.2.3]
가공 깊이가 맞지 않습니다	공구를 바꿨는지 · 자재 높이 값	공구 길이를 다시 재고(5-7) 프로그램의 자재 높이를 실제 두께로 넣습니다
자재가 밀립니다	공기 압력 · 클램프 위치	압력을 6~8bar 로 맞추고 클램프가 자재를 누르는지 봅니다
레일에서 소리가 납니다	레일에 기름이 있는지	습동면유 공급기를 확인합니다(6-2)

표의 조치로 해결되지 않거나 **전기 제어함 · 서보 · 인버터를 열어야 하는 증상**은 직접 수리하지 마시고 9장의 문의처로 연락해 주십시오. 임의로 분해하거나 개조하면 보증 대상에서 제외됩니다.

9. 확인이 필요한 항목 · 문의

9-1. 이 판에서 비워 두거나 확인 중인 항목

아래는 **확인된 값이 없거나 자료끼리 값이 달라 확인 중인 항목**입니다. 추정값을 넣지 않았습니다. 필요하신 항목은 문의해 주시면 확인해 회신하고 다음 판에 반영합니다.

항목	지금 상태
기계 크기	제품 자료는 1,200 × 1,000 × 1,800mm, 외형도는 1,110 × 765 × 1,555mm(받침대를 붙이면 폭 1,983mm)입니다. 이 판은 제품 자료 값을 실었습니다
Y축 「150(300)」	괄호 안 300 이 어떤 경우의 값인지 확인 중입니다
전기 회로도	제조사 도면이 중국어라 이 판에는 싣지 않았습니다. 필요하시면 문의해 주십시오
습동면유 제품 번호 · 공급량 값	기계와 공급기 모양에 따라 다릅니다. 문의해 주시면 안내합니다
「Craft」 특수 가공 모양	원문은 일부 2헤드 기종용 기능으로 소개합니다. 이 기계 화면에 들어 있는 모양을 확인 중입니다
관리자 · 제조사 변수 암호	이 매뉴얼에는 적지 않습니다. 기계 모델을 알려 주시면 안내합니다

9-2. 문의처

구분	연락처
상호	**창호종합기계**
주소	경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21
전화	055-327-4112 (대표) · 010-4465-4112 (H.P)
팩스	055-327-3112
이메일	geonics@hanmail.net
홈페이지	www.changhoinc.com

부품 주문이나 기술 문의를 하실 때 **기종명(WTMM-CNC-400)**과 **부품 번호**, 알람이면 **화면 사진**을 함께 보내 주시면 확인이 빠릅니다.